

育龄人员二胎生育意愿调查----以成本与效用角度研究

上海财经大学浙江学院 张汉洋、朱颖饶、周婷婷

摘 要

基于莱宾斯坦的孩子的成本—效用理论,建立二孩效用和成本压力量表,在“全面二孩”政策下,对金华市育龄人员生育二孩意愿现状展开调查,通过卡方检验和二元逻辑回归分析找出影响生育二孩意愿的因素,以及已生育二孩的育龄者与没有生育二孩的育龄者间的特征差异。研究结果表明,金华市有 35.41%的育龄者已生育二孩,生育二孩育龄者与一孩育龄者间在学历、家庭月收入、一孩的性别等多项指标上存在显著性差异。有 42%的一孩育龄者有生二孩的意愿,其生育二孩的动力主要是为了孩子有伴、减少教育失败、避免失独风险以及缓解养老压力等;不愿意生育二孩原因主要是经济与家庭关系压力。

关键字：“全面二胎”政策；成本—效用理论；因子分析；逻辑回归

一、研究背景及问题

长达三十多年的计划生育政策使得我国出现了一大批以独生子女夫妇为核心的“四二一”结构群体,因其倒金字塔结构被学术界认为存在巨大的养老风险。为了应对人口老龄化,调节人口结构,2016年1月1日我国全面二孩政策正式实施。全面二孩政策能否达到通过增加人口数量来调节未来人口结构,保证中国经济健康发展的目的尚未可知,因此育龄人员生育意愿的分析研究对于政策的调整落实极具参考价值。2017年5月3日,腾讯QQ大数据发布《2017全国城市年轻指数报告》中金华市排全国第二名,年轻指数是基于16-35岁QQ登录用户多项指标数据计算求得,而这部分人群是近几年的生育的主力人群,为此调查金华市两辖区居民生育二孩现状及意愿具有一定的代表性。

在我国“全面二孩”政策实施后,对人口的研究主要以预测未来我国人口发展趋势和育龄妇女的生育意愿为主,研究的对象多为一孩群体。对已生育二孩群体,特别是近期生育了二孩群体的孩子成本与孩子效用的相关信息,对于新政策背景下的生育意愿及影响因素研究具有标杆意义。为此本文基于莱宾斯坦孩子的成本效用理论,以穆光宗的成本效用分析和罗丽燕的内部成本效用的模型为基础,参考谭雪萍(2015)对江苏徐州城乡居民单独群体二孩生育意愿调查设计的成本量表和效用量表,结合金华市实际情况重新编制成本量表与效用量表,量表采用李克特五级形式并均采用正向标度赋值。成本量表基于经济成本、机会成本、心理成本、生理成本四个维度设计出18个指标:生活压力、买房压力、孩子争宠、夫妻关系、学前育儿压力、工作晋升机会减少、受教育机会减少、重返职场难度增加、收入减少、群体脱节、孩子生活条件变差、孩子爱好发展约束、抚养压力、谁带孩子、早教支出、生活质量降低、孕期风险、身形变差;效用量表基于经济效用、保险效用、心理效用三个维度设计出14个指标:缓解养老压力、继承家业、人脉关系、失独风险、照顾父母、财富动力、孩子有伴、相互扶持、孩子不骄横、多子多福、喜欢孩子、减少教育失败风险、政策获利、传宗接代,依此对金华市育龄人员生育意愿进行调查,通过因子分析提炼主要的影响因子,用求总因子公式得出被访者的效用值和压力值,把已经生育二孩被访者的效用值和压力值作为基准值,对比有生育二孩意愿和无生育二孩意愿的被访者之间的差异,然后使用卡方检验和逻辑回归模型找出影响育龄人员生育二孩的因素,为二孩生育意愿研究提供理论支持。

二、实证分析

本文数据来自 2016 年 3 月至 4 月对金华市两辖区内已生育过一胎的居民进行的“二胎生育意愿”问卷调查。该调查采取配额抽样,调查范围为两市辖区内的母婴用品店、公园、幼儿园、小学、初中、高中等地人口聚集地。基于莱宾斯坦的孩子成本—效用理论,在分析二孩的成本因素时选择没有生育二孩的意愿的样本,分析孩子的效用时选择有生育二孩意愿的样本。本次调查所用问卷在莱宾斯坦孩子成本效用理论和穆光宗针对中国国情修正的孩子成本效用理论成本量表和效用量表的基础上进行了简化和细化,量表采用李克特 5 级量表并均采用正向标度赋值。

(一) 预调查

为了保证量表的信度与效度,将设计好的量表进行预调查,总计发放 100 份,回收率 100%,问卷有效率 91%。对有效量表的每个指标进行临界比率(CR)分析,将没有达到显著性水平的指标删除,其中删除的指标是生理成本下的孕期风险和身形变差两项指标,这主要由于当前我国医疗和保健水平大幅提升,生理成本已经降低的原因造成。对修改后量表进行信度和效度检验,表 1 结果显示成本量表和效用量表的预调查信度检验结果大于 0.8,可靠性很好。对成本量表和效用量表进行因子分析检验效度,KMO 值均大于 0.8,说明成本量表和效用量表效度高。

表 1 预调查成本量表和效用量表的信度、效度分析结果

	成本量表	效用量表
Cronbach's Alpha	0.809	0.857
Kaiser-Meyer-Olkin 测量取样适当性	0.869	0.872
Bartlett 的球形度检验	0.000	.000

(二) 数据的收集

正式调查采取配额抽样,金华市《2015 年统计年鉴》上的人口数据显示,金华市两辖区内已婚育龄妇女人数有 18.9407 万人,加上已婚育龄男性约 36 万人,婺城区与金东区的人口比例约为 2.2:1,各年龄层次孩子数量如下所示:0-3 岁 25000 人,4-6 岁 48751 人,7-12 岁 77140 人,13-15 岁 21160 人,16-18 岁 32283 人。在已知上述儿童年龄结构的基础之上,结合高德地图制定金华市辖区的不同类型学校抽样框,在实地考察与校方沟通之后将调查问卷作为家庭作业,交于父母完成。在回收问卷后对填写应付,人为作假等无效问卷进行检查,筛选有效问卷。问卷录入过程中对问卷进行编码,分组录入,对录入的总数据进行随

机抽检，对比问卷正本进行逐一对比。保证调查数据的有效性与准确性。本次调查共发放 1121 份，问卷的回收率为 70.65%，有效率为 95.20%，有效问卷 754 份，其中已经生育二孩的受访者为 267 位，占有所有被访者的 35.41%，该群体称为二孩群体；只有一个孩子的受访者中有二孩生育意愿的受访者 204 位，占有所有被访者的 27.06%，称为一孩无生育意愿群体；没有二孩生育意愿的受访者 283 位，简称其一孩无生育意愿群体，占有所有受访者 37.53%，有无生育二孩意愿群体合称为一孩群体。

由表 2 和表 3 可知，在一孩群体和二孩群体只有在一孩一年的花费上的渐近 Sig 值大于 0.05 但小于 0.1，其他指标间渐近 Sig 值均小于等于 0.05，即一孩群体与二孩群体在各项指标上都存在显著性的差异，比如在受访者学历、家庭收入、第一个孩子的性别、孩子学前抚养形式这几个指标值所占比例差异较大，一孩群体受访者的学历分布由大到小依次是专科或本科、高中、硕士及以上、初中及以下，而二孩群体的受访者学历比例由大到小依次是初中及以下、高中、专科或本科、硕士及以上，即学历越低生育了二孩的人数越多；一孩群体的家庭月收入主要集中在 5000-10000 元，而二孩群体的家庭月收入主要集中在 2000-5000 元；一孩群体的孩子性别男女比例分别为 52.50%和 47.50%，男孩人数比例高于女孩人数比例。而在二孩群体中，第一个孩子是女孩的人数比例 58.20%高于男孩的人数比例 41.80%；在第一个孩子学龄前孩子抚养形式上，一孩群体主要是由爷爷奶奶或者外公外婆带孩子，比例达到 48.90%，但是二孩群体主要是全职妈妈带孩子，比例达 50.90%。

表 2 一孩群体与二孩群体基本信息百分比

指标	指标值	一孩群体百分比 (%)	二孩群体百分比 (%)	指标	指标值	一孩群体百分比 (%)	二孩群体百分比 (%)
被访者性别	男	35.5	27.7	家庭组成方式	双方都是独生子女	13.1	7.4
	女	64.5	72.3		双方都是非独生子女	64.2	74.4
年龄	20-30 岁	27.7	21.3		男方是独生子女，女方非独生子女	14.6	10.9
	31-40 岁	56.7	49.1		男方非独生子女，女方独生子女	7.7	7
	41 岁以上	15.6	29.6		其他	0.4	0.4
学历	初中及以下	16.2	42.7	第一	0-3 岁	22.2	7.1

家庭月收入	高中/中专	27.3	30.7	个孩子的年龄	4-6岁	22.4	17.2
	本科/大专	31.2	16.9		7-12岁	37.7	31.8
	硕士及以上	24.8	7.9		13-15岁	7	12.4
	2000元以下	4.1	3		15岁以上	10.8	31.5
	2000-5000元	29.2	46.8	孩子学龄前孩子抚养形式	全职妈妈	30.2	50.9
	5000-1万元	35.1	24.7		全职爸爸	4.5	4.5
	1-2万元	19.5	15.4		爷爷奶奶(外公外婆)	48.9	33
	2万元以上	10.7	9.4		保姆月嫂	4.1	4.9
	1万以下	11.7	12.1		其他形式	12.3	6.7
	1-3万	57.9	55.3	一孩性别	男	52.5	41.8
第一个孩子一年的花费	3-6万	24.6	25.8		女	47.5	58.2
	6-10万	4.4	4.2				
	10万以上	1.5	2.70%				

表3 一孩群体和二孩群体在不同指标上是否存在差异的单因素卡方检验

	Pearson 卡方	渐进 Sig. (双侧)
性别	4.77	0.03
年龄	22.69	0.00
学历	88.28	0.00
家庭月收入	23.57	0.00
家庭组成方式	9.95	0.05
学龄前抚养方式	35.30	0.00
第一个孩子性别	7.80	0.01
第一个孩子年龄	73.06	0.00
一孩一年费用	1.63	0.80

如表4所示,在调查的一孩群体中,41.89%的育龄人员有生育二孩意愿,而58.11%的育龄人员无生育二孩意愿。有生育二孩意愿的人群倾向于两个孩子的年龄差距为4-6岁所占的比例是21.36%;其次是0-3岁的年龄差距占11.70%;7-9岁的年龄差占6.78%,而相差10岁以上仅占2.26%。“重男轻女”的观念逐渐被摒弃,在生育二孩时,43%的人认为男女都可以;希望二孩是女孩的人群占36%,比男孩高出15.47%。

表4 一孩群体的描述统计

指标	指标值	百分比 (%)
是否有生育二胎的意愿	无	58.11
	有	41.89
希望二孩的性别	男	20.73
	女	36.20
	男女都可以	43.07
理想的大孩与二孩的年龄差距	0-3岁	11.70

	4-6 岁	21.36
	7-9 岁	6.78
	10 岁以上	2.26
	合计	42.09

(三) 成本量化与效用量化

将 754 份有效数据导入 SPSS 软件, 分别对生育孩子成本量表和效用量表进行因子分析, 成本量表的 kmo 值为 0.818, 并通过 Bartlett 的球形度检验

($P=0.000$); 效用量表的 KMO 值为 0.877, 通过 Bartlett 的球形度检验($P=0.000$), 说明数据质量较好适合做因子分析。用主成分方法和特征值大于 1 为原则来提取因子, 并以每个因子项下不少于 2 个项目为原则决定是否删除因子, 共提取 4 个因子, 累积解释总方差百分比为 63.07%。

由表 5 可知, “孩子成本”量表提取五个公因子。公因子 1 包含生活压力大、买房压力、孩子争宠、夫妻关系、学前育儿五个项目取名为经济与家庭关系压力, 此因子中生活压力和买房压力即经济压力影响最大; 公因子 2 包含工作晋升机会、受教育机会、重返职场、收入减少、群体脱节五个项目取名为职业发展压力, 此因子中工作晋升机会、受教育机会对职业发展压力因子影响最大; 公因子 3 包括孩子生活条件、孩子爱好发展两个项目取名为孩子发展压力。公因子 4 包括抚养压力、谁带孩子两个项目取名为抚养压力。公因子 5 包括早教支出、生活质量两个项目取名为生活质量与早教压力。将各因子得分经加权汇总可得综合因子得, 命名为成本压力, 作为衡量二孩成本的量化指标。

表 5 成本量表旋转后的因子载荷矩阵

	成份				
	公因子 1(F_1)	公因子 2(F_2)	公因子 3(F_3)	公因子 4(F_4)	公因子 5(F_5)
生活压力大	0.779	0.144	0.184	0.077	0.022
买房压力	0.715	0.159	0.157	0.227	-0.095
孩子争宠	0.65	0.228	-0.126	-0.007	0.084
夫妻关系	0.635	0.343	-0.076	-0.024	0.112
学前育儿	0.63	0.423	0.112	0.000	0.072
工作晋升机会	0.205	0.829	0.081	0.065	0.038
受教育机会	0.2	0.754	0.061	0.055	0.077
重返职场	0.123	0.75	-0.037	0.113	0.016
收入减少	0.319	0.655	0.101	-0.021	0.059
群体脱节	0.358	0.506	0.207	0.083	0.015
孩子生活条件	0.147	0.063	0.866	-0.015	0.080
孩子爱好发展	-0.006	0.118	0.823	0.214	0.013
抚养压力	-0.093	0.044	0.185	0.833	0.067

谁带孩子	0.360	0.144	-0.006	0.698	0.026
早教支出	-0.022	0.038	0.005	0.053	0.929
生活质量	0.415	0.168	0.206	0.062	0.468

同理上述方法也适用于一孩群体生育二孩的效用量表，因子分析结果见 6，“孩子效用”量表共提取三个公因子。公因子 1 包括缓解养老压力、继承家业、人脉关系、减少失独风险、照顾父母、财富动力六个项目命名为家庭保障，此因子中缓解养老压力和继承家业对群体发展与养老因子影响最大；公因子 2 包括孩子有伴、相互扶持、孩子不骄横三个项目取名为孩子受益。公因子 3 包括多子多福、喜欢孩子、减少教育失败风险、政策获利、传宗接代共计五项取名为家长福利，此因子中多子多福对传宗接代因子影响最大。将各因子得分经加权汇总可得综合因子得分，命名为效用度，作为衡量二孩效用的量化指标。

表 6 效用量表旋转后因子载荷矩阵

指标	成份		
	公因子 1(F_1)	公因子 2(F_2)	公因子 3(F_3)
缓解养老压力	0.737	0.104	0.145
继承家业	0.717	0.067	0.289
人脉关系	0.699	0.197	0.195
失独风险	0.698	0.259	0.128
照顾父母	0.681	0.382	0.183
财富动力	0.618	0.169	0.293
孩子有伴	0.187	0.862	0.117
相互扶持	0.14	0.807	0.142
孩子不骄横	0.333	0.788	0.14
多子多福	0.17	0.138	0.811
喜欢孩子	0.101	0.378	0.668
减少教育失败风险	0.194	0.105	0.636
政策获利	0.393	-0.11	0.582
传宗接代	0.48	0.166	0.560

根据各个因子的贡献率进行加权获得因子综合得分，成本因子综合得分命名为成本压力，效用因子得分命名为效用度，其中成本压力的结果如下表所示。

表 7 成本压力摘要表

编号	F1	F2	F3	F4	F5	成本压力
1	-1.19	-1.56	-4.03	-2.29	-1.67	-1.2
2	-0.97	-1.1	-4.24	1.56	-0.35	-0.7
3	-1.93	-0.72	-0.06	-0.77	-1.86	-0.7
4	-1.05	-1.4	-0.43	-0.81	-1.63	-0.7
5	-2.51	-0.22	0.22	-0.15	-2.03	-0.6
6	-0.89	-0.75	-3.01	-0.34	0.65	-0.6
7	-1.43	-0.64	-0.69	0.22	-1.82	-0.6
8	-1.53	-0.89	0.8	-1.55	-0.74	-0.5
9	-0.32	-2.35	1.12	0.36	-2.17	-0.5

将一孩有生育意愿群体、一孩无生育意愿群体和二孩群体的成本压力、效用度联合作图,如图 1 可知,一孩有生育意愿群体的效用度均值高于成本压力均值,一孩无生育意愿群体的成本压力均值高于效用度均值,二孩群体的效用度均值高于成本压力均值。根据莱宾斯坦成本效用理论,影响人们生育行为取决于孩子带来的效用和成本的边际效应。如果孩子的边际效用大于边际成本,人们会倾向于生育这个孩子。假如孩子边际成本远大于效用,人们可能会选择不生育这个孩子。图 1 的结果与现实情况相符,满足孩子成本效用理论。

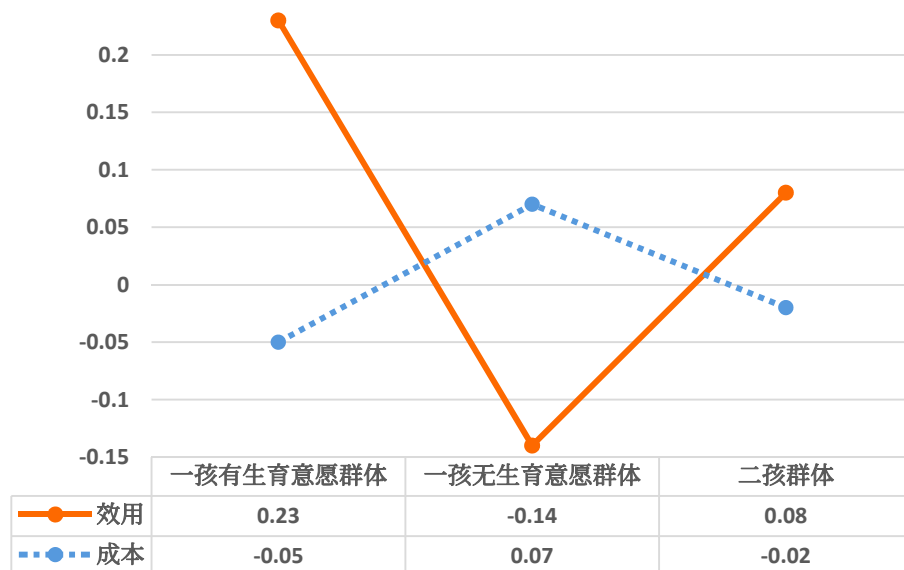


图 1 不同群体的成本压力效用度关系图

(四) 生育二孩群体特征

为进一步了解有无生育意愿两群体间的分类特点,从成本角度对一孩无生育意愿群体进行分类,从效用角度对一孩有生育意愿群体进行分类,并与二孩群体的二孩成本压力与效用度进行对比,得出现象如下:

1. 无生育意愿群体特征

通过聚类分析将无生育意愿的人群分为：经济压力型人群、珍惜机会型人群、完美主义型人群和心理压力型人群。表 8 为生育二孩成本分类比例，由表可知在珍惜机会型人群与心理压力型人群占较大的比例，而经济压力型人群占少数。通过表 8 进行进一步分析，根据各成分 F 值对聚类贡献度，可以看出学龄前孩子的早教支出成为了影响人们生育第二个孩子的重要因素，孩子的早教支出不单指早教费用还包括因为抚养学龄前孩子所花费的个人休闲娱乐时间，侧面的反映了繁忙的社会生活让育龄家庭更重视个人的时间。由于当今育龄家庭更加重视个人的生活质量，所以抚养压力不再是影响家庭生育意愿的最重要因素。而对于二孩群体而言，支持两个孩子的兴趣爱好给家庭带来了额外的支出以及家庭成员为此需要花费的时间精力；在生育二孩时部分人群失去升职、升学机会，重返职场也受到一定的困难，甚至有部分人群在调节孩子间的争风吃醋、枯燥的育儿生活时感受到自身渐渐与社会脱节。因此，孩子发展压力、自身的职业发展压力与抚养孩子带来的经济与家庭关系压力成为了抚养二孩的“成本三巨头”。

表 8 生育二孩成本分类比例

	一孩群体	二孩群体
经济压力型	13.38%	19.66%
珍惜机会型	40.89%	31.62%
完美主义型	18.22%	15.38%
心理压力型	27.51%	33.33%

表 9 生育二孩成本 ANOVA 分析表

	一孩群体			二孩群体		
	聚类	误差	F	聚类	误差	F
	均方	均方		均方	均方	
经济与家庭关系压力	10.831	.637	17.005	44.302	.650	68.160
职业发展压力	40.595	.610	66.533	25.797	.612	42.170
孩子发展压力	41.256	.550	75.022	28.716	.572	50.240
抚养压力	5.248	.648	8.104	71.647	.485	147.674
生活质量与早教压力	47.624	.486	98.042	8.071	.965	8.365

2. 有生育意愿群体特征

通过聚类分析将有生育意愿群体分为教育优化型群体和养儿防老型群体，二孩群体分为了获得保障型群体、家庭欢乐型群体、心愿完成型群体。表 10 为生育二孩群体效用分类比例，由结果可知，有 67.69%的人群属于养儿防老型群体，32.31%的教育优化型群体。表 10 的结果表明，生育二孩所带来的家庭保障作用成为了刺激人群生育二孩最重要的因素。对二孩群体而言，第二个孩子带来的教育优化效用更为重要，两个孩子共同成长能够改善一个孩子时的过于宠溺所带来

的性格缺陷。其次是认为多一个孩子可以更好的传宗接代，寄托自己在小孩身上未完成的心愿。

表 10 生育二孩效用分类比例

一孩群体效用聚类	教育优化型	32.31%
	养儿防老型	67.69%
二孩群体效用聚类	获得保障型	40.16%
	家庭欢乐型	34.53%
	心愿完成型	25.30%

表 11 生育二孩效用 ANOVA 图

	一孩群体			二孩群体		
	聚类	误差	F	聚类	误差	F
	均方	均方		均方	均方	
家庭保障	99.911	.488	204.943	7.201	.846	24.943
孩子受益	18.376	.910	20.194	61.753	.352	120.194
家庭受益	.888	1.001	.887	58.332	.406	88.724

（五）生育二孩意愿影响因素

本文主要从被访者性别、年龄、学历等如表 12 中显示的变量以及由成本及效用量表中提取的公因子来探究被访者生育二孩的意愿的影响因素。

表 12 变量解释

变量名称	数据描述
性别	1=“男”；2=“女”
年龄	1=“20-30 岁”；2=“31-40 岁”；3=“41 岁以上”
学历	1=“初中及以下”；2=“高中或中专”；3=“大专”；4=“本科及以上”
家庭月收入	1=“2000 元及以下” 2=“2000-5000 元” 3=“5000-10000 元” 4=“10000-20000 元”；4=“20000 元以上”
职业	按照我国职业分类标准分为 8 类
家庭组成方式	1=“夫妻双方都是独生子女”；2=“夫妻双方都是独生子女”；3=“男方是独生子女，女方是非独生子女”；4=“男方是非独生子女，女方是独生子女”5=“其他形式”
第一个孩子性别	1=“男”；2=“女”
第一个孩子学龄前 抚养形式	1=“全职妈妈”；2=“全职爸爸”；3=“爷爷奶奶（或外公外婆）”；4=“保姆”；5=“其他形式”
第一个孩子年龄	1=“0-3 岁”；2=“4-6 岁”；3=“7-12 岁”；4=“13 岁及以上”

首先，对表 12 中分类和等级变量下的生育意愿分别进行单因素卡方检验，结果如表 13 所示，被访者的性别、年龄、第一个孩子的年龄的显著性水平 Sig. 值都小于 0.05，第一个孩子的性别的 Sig. 值小于 0.1，说明这四个变量对生育二孩意愿有显著性影响。

表 13 不同变量对生育二孩意愿是否有影响的单因素卡方检验

自变量	性别	年龄	学历	家庭月收入	职业	家庭组成形式	一孩性别	一孩年龄	一孩学龄前抚养形式
Pearson 卡方值	6.744	6.943	3.127	7.533	8.415	3.85	2.788	9.644	5.082
渐近 Sig. (双侧)	0.009	0.031	0.373	0.110	0.135	0.427	0.095	0.022	0.279

表 14 愿意生二孩的比率

变量取值 变量名称	1	2	3	4
性别	49.70%	37.60%		
年龄	48.90%	41.70%	30.30%	
第一个孩子性别	38.60%	46.10%		
第一个孩子年龄	46.70%	50.90%	40.10%	30.20%

表 14 显示的是表 12 中对生育二孩意愿有显著影响的四个变量，分别在各个变量取值中的愿意生二孩的人数比例。由此得知，男性愿意生育二孩的比例高于女性；年龄越高愿意生育的人数比例越低；第一个孩子是女孩愿意生育二孩的被访者比例高于第一个孩子是男孩的被访者；第一个孩子年龄段在 4-6 岁间，愿意生育二孩的人数比例最高。

其次，**选取一孩群体数据**，将生育二孩意愿作为因变量，其中有生育意愿 $y=1$ ；无生育意愿 $y=0$ 。以被访者性别、年龄、第一个孩子年龄、第一个孩子性别、成本压力五个公因子（经济与家庭关系压力、职业发展压力、孩子发展压力、抚养压力、生活质量与早教压力）和效用三个公因子（家庭保障、孩子受益、孩子受益）作为自变量建立二元 logistic 回归方程。使用向前逐步回归的方法，即模型从没有自变量开始，根据得分统计量的显著性水平小于 0.05 引入变量，最终所得模型系数的综合检验结果的显著性水平 sig. 值为 0.000 小于 0.01，说明

所建模型有意义。模型的 Hosmer 和 Lemeshow 检验的卡方值是 5.510，显著性水平值是 0.702 大于 0.05，说明所建模型与样本数据拟合的不错。

表 15 方程中的标量表

	B	S.E,	Wals	Sig.	Exp (B)
年龄	-0.514	0.179	8.189	0.004	0.598
经济与家庭关系压力	-0.862	0.139	38.536	0.000	0.422
家庭保障	0.392	0.121	10.513	0.001	1.480
孩子受益	0.555	0.128	18.825	0.000	1.742
家长受益	0.730	0.126	33.693	0.000	2.075
常量	0.720	0.354	4.137	0.042	2.054

根据上表 15 所示结果，各变量的 Sig 值均小于 0.05，通过显著性检验，建立逻辑回归方程如下所示：

$$\ln \frac{\hat{p}}{1-\hat{p}} = 0.720 - 0.514\text{年龄} - 0.862\text{经济家庭关系压力} + 0.392\text{家庭保障} + 0.555\text{孩子受益} + 0.730\text{家长受益}$$

其中 $\hat{p}$ 表示有生育意愿 $y=1$ 时的概率的估计。根据上述结果发现，对育龄者生育二孩意愿有影响的因素是：被访者年龄、经济与家庭关系压力、家庭保障、孩子受益、家长受益。其中经济与家庭关系压力的系数绝对值最大且是负数，说明经济与家庭关系压力对育龄者生育二孩意愿的影响最大，经济与家庭关系压力越大育龄者生育二孩的概率越小；育龄者年龄越大生育二孩的概率越小；其余三个因素对育龄者生育二孩意愿都是正影响，数值越大育龄者生育二孩的概率越大，这三个因素影响生育二孩意愿的重要程度依次为父母受益、孩子受益、家庭保障。

三、研究结论

1.调查结果显示金华市有 35.41%的育龄者已生育二孩,已生育二孩的育龄者与一孩的育龄者间在多项指标上存在差异。已经生育二孩的育龄者主要有低学历、低收入、一孩为女孩、孩子学龄前主要由爷爷奶奶或者外公外婆带等特点,而只有一个孩子的育龄者具是高学历、中高收入、一孩多为男孩,孩子学龄前主要由全职妈妈带的特点。

2.一孩的育龄人员有意愿生育二孩比例为 41.89%。随着育龄人员年龄段的增大,有生育意愿的比例逐渐减小,可见年龄是对生育意愿的客观制约。男性生育二孩的意愿比女性强烈,造成这个差异的主要原因是男女的生理情况迥异,生育孩子对女性职业生涯的冲击更大,故女性的生育意愿相对较低。有生育二孩打算的人群中,近五成的人认为生男生女都一样,由此可见,重男轻女的思想观念有所转变,男女平等的生育观成为主流。第一个孩子是女孩的育龄者生育二孩的可能性更高,并且第一个孩子处于 4-6 岁是生育二孩的最佳时间,此时开始第一个孩子的学前教育,育龄人员的时间精力得到了解放,身体素质也能更好地应对二孩生育。

3.效用对育龄者生二孩的意愿的影响更大。在成本-效用理论视角下,以已生育二孩育龄人员的成本压力和效用度作为衡量标准与只生育一个孩子育龄人员对比分析发现,一个孩子育龄人员的二孩效用度变化波动大于二孩成本压力,结合二元逻辑回归模型,确定在一个孩子育龄人员中效用对生育意愿的影响更大,因为模型中对生育二胎意愿的效用因子有三个而成本因子只有一个因子。在对生育二孩意愿有影响的效用因子根据重要性依次为家长受益、孩子受益、家庭保障,其中家长受益体现在多子多福与血脉延续的精神满足 ;孩子受益体现在孩子相互扶持成长与避免孩子性格缺陷 ;家庭保障的核心是缓解养老压力与家业发展兴旺。在对生育二孩意愿有影响的压力中最重要的是经济与家庭关系因子,这个因子的主要是由生活压力与未来买房压力的经济问题,夫妻关系与孩子关系的家庭关系两个方面构成的。所以育龄人员在第二个孩子的生育决策时首先考虑的是第二个孩子未来能带来的长远效益,然后才考虑生育孩子的开支与随之而来的家庭关系等客观问题。

四、调查建议

十八届五中全会公报提出：促进人口均衡发展，坚持计划生育的基本国策，完善人口发展战略，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，积极开展应对人口老龄化行动。本次调查发现本市的育龄人员生育意愿低下，因此针对提高育龄人员生育意愿，可以从以下几方面入手：

（一）对于家庭

有生育意愿的家庭应当与小孩多沟通，正确引导小孩的心理，在感受到父母充分的爱的前提下，小孩才能尽快接纳家庭新成员；合理协调朋友聚会与陪伴孩子的时间，家长对孩子的陪伴很重，美好的家庭建立在孩子与家长互相了解彼此的基础之上；对于家庭理财方面，提前做好计划如准备二孩生育金以及关注家庭财产合理配置，为生育二孩提供资金支持。

（二）对于企业

用人单位应该为有孩子的员工提供更多的帮助和关怀，对有生育二孩意愿的女职员减少她们职场压力，对因生育二孩而离开工作岗位的要做好善后，从而让年轻的职场人士能“放心生”、“安心养”。

对于婴幼儿产业而言，提高产品质量，加强质量监测，保证质量过关，让国产婴幼儿用品带动的内需，让有生育二孩意愿的家庭选择婴幼儿用品时提供尽可能多的选择，也可以降低婴幼儿用品的抚养成本。

（三）对于社区

希望社区能多举行一些交流孩子教育经验的活动，缓解育龄人员的教育压力、解答在孩子教育方面的疑问。同时，社区也可以和一些企业合作，为社区家庭提供一些兼职信息的公告，帮助家庭更好的减轻经济压力。

（四）对于政策

通过现行二孩政策下全职带孩子的抚养方式对家庭收入的影响很大，从经济成本角度来看，雇佣月嫂，保姆完成孩子学龄前的抚养工作更加划算。可见未来月嫂保姆市场有着相当的潜力，家政部门要做好相应的准备，规范行业秩序，提高家政的整体水平。

进一步完善生育保险制度。建议国家政策规定生育保险为强制性购买保险,加大财政投入,根据企业生育保险申领情况,给予企业税费减免,填补产假员工替代人手的工资,以补偿企业付出的成本。推行男女同休产假,减轻职场性别歧视,使女性和男性机会均等,让女性员工放心生育二孩。

提高婴幼儿食品安全监督,增强国人对国产食品的信息,缓解部分家庭的抚养成本。加大政府对优秀的婴幼儿用品生产企业专项补贴。

同时,在实施二孩生育政策过程中,金华市要做好出生人口监测和预警。针对新增出生人口的社会保障、就医、就学等民生问题提前做出预案,未雨绸缪。各地社会保障和公共设施也要有更大的承担和更好的统筹,相关的福利政策应该尽快出台,刺激有条件人群的生育二孩。加强服务管理,重视宣传倡导和科技指导,营造良好舆论氛围,避免集中生育造成人为堆积,提供优质的卫生计生技术服务,特别是和高危人群再生育相关的妇幼保健服务。

参考文献

- [1] 宋健. “四二一”结构群体的养老能力与养老风险——兼论群体安全与和谐社会构建[J]. 中国人民大学学报, 2013, (05): 94-102.
- [2] 吴华, 刘婷婷. 中国人口老龄化问题的辩证思考[J]. 改革与开放, 2011, (18): 145-146.
- [3] 王军. 生育政策调整对中国出生人口规模的影响——基于生育意愿与生育行为差异的视角[J]. 人口学刊, 2015, (02): 26-33.
- [4] 腾讯科技. QQ 大数据发布 2017 城市年轻指数: 南方比北方更“年轻”[EB/OL].
<http://tech.qq.com/a/20170503/050671.htm>. 2017-05-03.
- [5]]Harvey Leibenstein. Economic Backwardness and Economic Growth: Studies in the Theory of Economic Development [M]. New York: Wiley Press, 1957. 161
- [6] 穆光宗. 生育的成本——效用分析[J]. 南方人口, 1993, (04): 7-12.
- [7] 罗丽艳. 孩子成本效用的拓展分析及其对中国人口转变的解释[J]. 人口研究, 2003(2): 46-54.
- [8] 王松, 刘光远, 刘希珍. 城镇居民生育二孩意愿及影响因素研究——基于全面二孩政策背景[J]. 四川理工学院学报(社会科学版). 2016.8(4), 39-47
- [9] 王金营, 戈艳霞. 全面二孩政策实施下的中国人口发展态势[J]. 人口研究, 2016.11(6): 3-21
- [10] 纪同辉. 的人口发展预测及影响研究——基于全面二孩政策的视角[J]. 社科学论, 2017(05) 166-167.
- [11] 李长丽. 全面二孩政策下西安市雁塔区育龄妇女的生育意愿研究[D]. 陕西师范大学. 2016.05
- [12] 谭雪萍. 成本—效用视角下的单独二孩生育意愿影响因素研究——基于徐州市单独家庭的调查[J]. 南方人口, 2015(30): 1-12.
- [13] 金华市统计局. 金华统计年鉴——2015[J]. 北京: 中国统计出版社, 2015.9.1

附录：

金华市育龄人员二胎生育意愿调查

个案号_____

亲爱的先生、女士，您好！

以下是我们关于人们对生育成本-效用观念的调查问卷，这份问卷是为了了解最新二孩政策实行下人们的想法，并针对存在的问题为各年龄层提出合理化建议。您所填写的一切信息均将保密，所有的答案没有对错之分，希望您能真实表达自己的意见和想法。非常感谢您的参与！

本次问卷共设有四部分，问卷上未有标注的均为单选题，请您在相符的答案上打“√”

一、家庭信息

1.您有几个孩子：（选择①或④的先生、女士，请终止本问卷，感谢您的作答！）

①0个 ②1个（包括怀孕中） ③2个 ④3个及以上

2.孩子学龄前，您家的抚养形式是：

①全职妈妈 ②全职爸爸 ③爷爷奶奶（外公外婆） ④保姆（月嫂） ⑤其他：_____

3.您家的第一个孩子的性别：

①男 ②女

4.您家第一个孩子的年龄是：

①0-3岁 ②4-6岁 ③7-12岁 ④13-15岁 ⑤15岁以上

5.您是否有生育二孩的意愿：（选择②的先生、女士请跳至第9题继续作答）

①有 ②没有，原因（请注明）：_____

6.您为什么生育二胎：（不定项选择）

①希望儿女双全 ②来自父母长辈的压力 ③一个孩子太孤单 ④其他(请注明)：_____

7.您希望二孩的性别是：

①男 ②女 ③男女都可以

8.您理想的大孩与二孩之间的年龄差距是：

①0-3岁 ②4-6岁 ③6-9岁 ④10岁以上

9.您的家庭关于孩子一年的花费为：

①1万以下 ②1-3万 ③3-6万 ④6-10万 ⑤10万及以上

10.您和您爱人的家庭组成方式为：

①双方都是独生子女 ②双方都是非独生子女

③男方独生子女，女方非独生子女 ④男方非独生子女，女方独生子女

11.您生育一孩前支出比例从大到小的排序依次是__>__>__>__>__>__

①娱乐 ②购物 ③饮食 ④旅游 ⑤储蓄 ⑥投资

12.您生育一孩后支出比例从大到小的排序依次是__>__>__>__>__>__

①娱乐 ②购物 ③饮食 ④旅游 ⑤储蓄 ⑥投资 ⑦孩子

二、请对下列说法符合您的看法的打上“√”

经济成本	非常同意	同意	不一定	不同意	非常不同意
1.当下孩子的抚养成本很高，生育二孩支出随之变大					
2.您认为生育抚养孩子太累，找不到合适的人帮忙带孩子					
3.您认为早教对孩子很重要，所以送孩子去各种辅导班					
4.若多个孩子，您会减少个人消费，生活质量下降					
5.因孩子您更注重家庭环境安全，投入更多钱来改善孩子的生活条件					
6.您注重孩子的精神追求，会支持孩子发展兴趣爱好。					
机会成本	非常同意	同意	不一定	不同意	非常不同意
1.您因陪伴孩子而工作状态不对，导致家庭收入减少					
2.您因生育孩子导致自己（或配偶）放弃受教育机会					
3.您因生育抚养孩子导致自己（或配偶）丧失工作晋升机会					
4.怀孕生子后重返职场，您（或配偶）的职位被人顶替					
5.多了个孩子后您与朋友聚会的时间减少，慢慢和群体脱节					
心理成本	非常同意	同意	不一定	不同意	非常不同意
1.您会担心生育二胎，增加未来的买房压力，心理压力					
2.您会担心两个孩子相互嫉妒，争风吃醋，对孩子造成伤害					
3.您认为现在的生活压力很大，无法承担二胎压力					
4.孩子多了，夫妻相处的空间、时间减少，您会担心影响夫妻关系					
5.孩子学前的养育工作，让您感觉枯燥，工作和育儿两者压力身心俱疲					

经济效用	非常同意	同意	不一定	不同意	非常不同意
1.多个孩子可以分担以后的养老压力，更有保障					
2.多个孩子可以促使家族兴旺，更好的继承家业					
3.生育二孩可以让家庭在未来拥有更多的人际关系					
4.生育二孩让自己多一份动力，追求更多的财富					
5.生育二孩响应了政府政策，您能从政策中获利					
保险效用	非常同意	同意	不一定	不同意	非常不同意
1.多个孩子可以减少空巢的风险					
2.多个孩子未来可以更好的照顾父母					
3.多个孩子可以更好的传宗接代，延续香火					
4.多个孩子可以避免一个孩子过于骄横					
5.多个孩子可以避免一个孩子性格孤僻					
6.多个孩子可以相互扶持上进					
心理效用	非常同意	同意	不一定	不同意	非常不同意
1.您和您的配偶很喜欢孩子，所以想再生一个					
2.您认为多子多福所以会多生					
3.把自己未完成的心愿寄托在孩子身上，期待他们去完成					

四、基本信息

1 您的性别：

①男 ②女

2 您的年龄：

①18-23 ②24-30 ③31-40 ④41-50 ⑤50 以上

3 您来自：

①农村 ②乡镇 ③城市

4 您的学历：

①初中及以下 ②高中（包括中专） ③大学（包括大专） ④本科以上

5 您的家庭月收入是：

①2000 以下 ②2000-5000 元 ③5001-1 万元 ④1 万元-2 万元 ⑤2 万元以上

6 您的职业：

①国家机关、党群组织、军人、企业、事业单位成员 ②专业技术人员

③生产、运输设备操作人员及有关人员

④经商、服务业人员

⑤无职业（退休、家庭主妇等）

⑥其他（请注明） _____

再次感谢您的参与，谢谢！